عيسى الحمصي

مهندس CAD/CAM | أخصائي برمجة CNC | مهندس تصميم ميكانيكي

دمشق، سوريا | homseessa@gmail.com | 389 775 997 963+ | معرض الأعمال

الملخص المهني

مهندس تصميم ميكانيكي مهتم بمجال التصنيع بمساعدة الحاسوب (CAM) وبرمجة ماكينات CNC مع تدريب ومشاريع تطبيقية في استخدام **Autodesk PowerMill** لإعداد مسارات التشغيل ثلاثية المحاور بما يشمل التخشين والتشطيب والتشغيل المتبقي ومحاكاة المسارات ومراجعة G-code أمتلك خبرة تطبيقية في تصميم وتجميع واختبار ماكينة CNC Router ثلاثية المحاور باستخدام **SolidWorks** ونظام التحكم GRBL اسعى إلى تطوير خبرتي العملية في إعداد برامج التشغيل والتحقق منها والمساهمة في عمليات التصنيع الدقيق.

المشاريع الهندسية

تصميم وتصنيع وبرمجة ماكينة CNC ثلاثية المحاور | مشروع التخرج، جامعة دمشق

- تطوير التصميم الميكانيكي لماكينة CNC Router ثلاثية المحاور باستخدام **SOLIDWORKS** مع مراعاة متطلبات الصلابة الهيكلية والدقة الهندسية.
- دراسة مكونات نظام الحركة واختيار العناصر الميكانيكية المناسبة بما يشمل الموجهات الخطية (Linear Guides) وبراغي الحركة (Lead Screws) والوصلات الميكانيكية ومحركات الخطوة (Stepper Motors) وفقاً لمتطلبات الأداء والدقة.
- تنفيذ عمليات التجميع والمحاذاة والمعايرة للماكينة وفحص خلوصات الحركة والتوافق بين المكونات الفعلية والتصميم ثلاثي الأبعاد.
- تهيئة نظام التحكم باستخدام GRBL وربطه بتنفيذ أوامر G-code للتحكم بالحركة المتزامنة على المحاور الثلاثة.
- لتحقق من قابلية التصنيع والتشغيل العملي للمكونات ومراجعة مسارات التشغيل لضمان توافقها مع متطلبات التنفيذ الميكانيكي.

تصميم قالب حقن بلاستيك | مشروع أكاديمي (السنة الرابعة)، جامعة دمشق

- إعداد التصميم الهندسي لقالب حقن بلاستيكي باستخدام SOLIDWORKS مع تطوير العناصر الأساسية للقالب بما فيها النواة (Core) والتجويف (Cavity) وخطوط الفصل (Parting Lines)
- دراسة الخصائص التصنيعية لمادة PMMA ومراعاة تأثير الانكماش والسلوك الحراري على الأبعاد النهائية للقطعة ودقة القالب.
- تطبيق مبادئ التصميم الملائم للتصنيع (Design for Manufacturing – DFM) بما يشمل تحديد زوايا السحب (Draft Angles) ومراعاة انتظام سماكة الجدران ودراسة آلية إخراج القطعة من القالب

المهارات التقنية

CAMوبرمجةCNC

- Autodesk PowerMill : إعداد مسارات التشغيل ثلاثية المحاور، التخشين، التشطيب، التشغيل المتبقي ومحاكاة المسارات.
- مراجعة تسلسل عمليات التشغيل وفحص G-code الناتج.
- ArtCAM :إعداد أعمال التصنيع ثنائية الأبعاد للقطع بالليزر.
- أساسيات التحكم باستخدام Fanuc وفق مستوى التدريب الفعلي.

CAD والتصميم الميكانيكي

- SolidWorks: النمذجة ثلاثية الأبعاد، التجميعات، Sheet Metal والرسم التنفيذي.
- تصميم العناصر الميكانيكية وتجميعها.
- أساسيات GD&T وDFM/DFA

أنظمة التصنيع

- CypCut: إعداد وتنفيذ أعمال القطع بالليزر الليفي، وفق الخبرة العملية.
- GRBL: تطبيقات التحكم بماكينة CNC ثلاثية المحاور ضمن المشروع الأكاديمي.

التعليم

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - هندسة التصميم والإنتاج | جامعة دمشق | 2026

اللغات

- **العربية:** اللغة الأم
- **الإنكليزية:** مستوى A2

معرض الأعمال (Portfolio)

معرض الأعمال الهندسي والتصميمي: https://eng-issahomse.github.io